UTN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

UNIDAD N° 3

VARIABLES ALEATORIAS Y SUS DISTRIBUCIONES

UNIDAD N3: VARIABLES ALEATORIAS Y SUS DISTRIBUCIONES

REPASO FUNCIONES

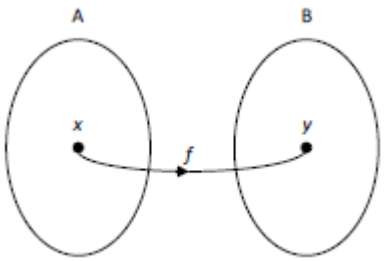
Antes de comenzar con el estudio de las variables aleatorias y sus distribuciones, resulta conveniente realizar un breve repaso de algunos conceptos básicos sobre funciones. Este recorrido no pretende constituir un estudio completo ni exhaustivo del tema, sino recuperar aquellas ideas fundamentales que serán necesarias para comprender mejor los contenidos de esta unidad.

En particular, nos interesará recordar qué es una función, cómo se interpretan su dominio y su imagen, de qué manera puede representarse gráficamente y qué información básica puede obtenerse a partir de su análisis. Algunos apartados del apunte amplían estos conceptos con ejemplos y referencias complementarias, pero no todos tendrán el mismo nivel de importancia para el desarrollo de la materia.

Por eso, la lectura debe orientarse especialmente a reconocer las nociones centrales que luego aparecerán vinculadas con las variables aleatorias, la idea de dependencia entre variables, la asignación de valores mediante una regla, la interpretación de gráficos y el análisis del comportamiento de una función en determinados intervalos.

Definición de función

Una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento de otro conjunto B, que se denota como $f(x)$ o y.



El elemento x se denomina variable independiente. El elemento $y = f(x)$ se denomina variable dependiente.

Esta relación permite representar gráficamente las variables en el plano cartesiano, donde cada punto de la gráfica se escribe como un par ordenado (x, y).

Dominio, codominio e imagen

El conjunto A recibe el nombre de conjunto de partida o dominio. Está formado por los valores que puede tomar la variable independiente.

El conjunto B recibe el nombre de conjunto de llegada o codominio. La imagen de la función está formada por los valores que efectivamente toma la variable dependiente al aplicar la regla de la función.

En este apunte se estudian funciones reales de una variable real, es decir, funciones en las que tanto las entradas como las salidas pertenecen al conjunto de los números reales.

Para determinar el dominio de una función real debe considerarse para qué valores de x la expresión tiene significado matemático.

Ejemplo: si $f(x) = \sqrt{x}$, no se puede calcular la raíz cuadrada real de un número negativo. Por lo tanto, el dominio es $[0, +\infty)$.

Ejemplos resueltos de dominio

Función	Condición de existencia	Dominio
$f(x) = \frac{(x+4)}{(x^2-9)}$	El denominador no puede ser cero: $x^2 - 9 \neq 0$. Entonces $x \neq -3$ y $x \neq 3$.	$Dom\ f = \mathbb{R} - \{-3, 3\}$
$g(x) = \frac{(2x^3-5)}{(x^2+x-6)}$	El denominador no puede ser cero: $x^2 + x - 6 = (x-2)(x+3)$. Entonces $x \neq 2$ y $x \neq -3$.	$Dom\ g = \mathbb{R} - \{-3, 2\}$
$h(t) = \sqrt{(3-t)} - \sqrt{(2+t)}$	Ambos radicandos deben ser mayores o iguales que cero: $3 - t \geq 0$ y $2 + t \geq 0$.	$Dom\ h = [-2, 3]$
$i(x) = \frac{1}{\sqrt{(x^2 - 5x)}}$	El radicando del denominador debe ser estrictamente positivo: $x^2 - 5x > 0$. Es decir, $x(x-5) > 0$.	$Dom\ i = (-\infty, 0) \cup (5, +\infty)$

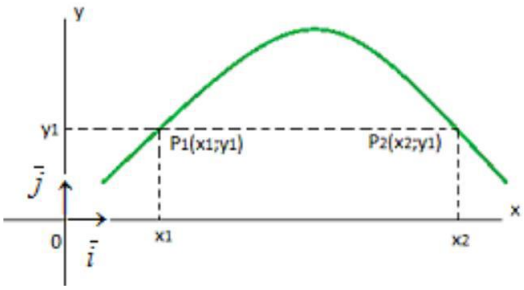
Prueba de la vertical

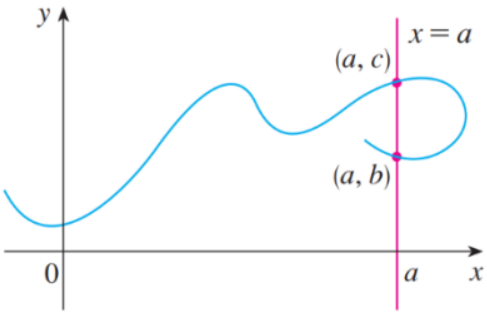
Una curva en el plano cartesiano es la gráfica de una función de x si y solo si ninguna recta vertical intercepta la curva más de una vez.

La idea central es que a cada valor de x le debe corresponder un único valor de y. Si una recta vertical corta la gráfica en dos o más puntos, entonces para un mismo valor de

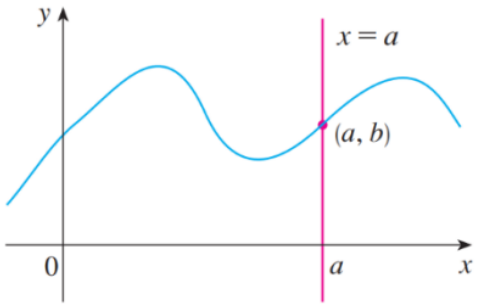
x habría más de una imagen, y la relación no sería función.

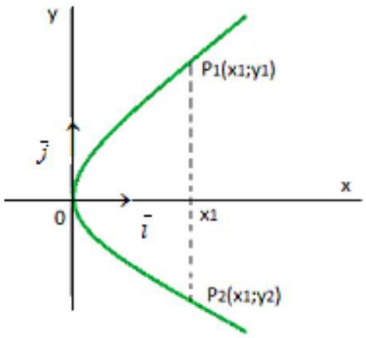
Son funciones:





No son funciones:





Formas de representación de una función

Una función puede representarse de distintas maneras. No existe necesariamente una forma mejor que otra: la elección depende del objetivo del análisis.

- **Verbalmente:** mediante una descripción en palabras.
- **Numéricamente:** mediante una tabla de valores.
- **Visualmente:** mediante una gráfica.
- **Algebraicamente:** mediante una fórmula explícita.

En una tabla de valores se listan los valores admitidos del dominio y los resultados que se obtienen al aplicar la ley matemática. En una representación gráfica, cada punto (x, y) corresponde a un valor de entrada x y a su salida asociada $y = f(x)$.

Para hallar el valor de una función en un punto, se sustituye la variable x por el valor indicado en la expresión de la función.

Utilidad de una función

Las funciones surgen siempre que una cantidad depende de otra. Su estudio es relevante en ciencia, técnica, fenómenos naturales, sociales, humanos y financieros, porque permiten comprender relaciones entre variables e incluso realizar predicciones.

- El color de una estrella puede estudiarse como función de la temperatura de su fotosfera.
- El tiempo que tarda un objeto en caer depende de la altura desde la que se lo suelta.
- La deformación de una barra depende de la fuerza aplicada.
- La salida de una compuerta lógica depende de las señales eléctricas recibidas.

Ejemplos de dependencia funcional

Área de un círculo: el área A depende del radio r. La regla que relaciona ambas variables es $A(r) = \pi \cdot r^2$. Con cada número positivo r se asocia un valor de A, por lo que A es función de r.

Población mundial: la población humana P puede considerarse función del tiempo t. Para cada año se asocia una estimación de población.

Año	Población estimada (en millones)
1900	1.650
1910	1.750
1920	1.860
1930	2.070
1940	2.300
1950	2.560
1960	3.040
1970	3.710
1980	4.450
1990	5.280
2000	6.080

Funciones por tramos

Una función por tramos es aquella en la cual la ley matemática que relaciona los elementos del conjunto de partida con los del conjunto de llegada cambia de intervalo a intervalo del dominio.

Ejemplo:

$$f(x) = \{ x^3 \; si - 2 < x < 0; 2x - 1 \; si \; 0 \leq x \leq 4; -x + 10 \; si \; x > 5\}$$

Para esta función: $Domf = (-2, 4] \cup (5, +\infty)$ *e* $Imaf = (-\infty, 7]$.

Una herramienta útil para graficar y estudiar funciones en general y por tramos es GeoGebra (www.geogebra.org), que permite visualizar cada tramo y analizar su comportamiento.

Análisis de una función

Analizar una función implica conocer cómo se comporta en todo el intervalo de su dominio. Este análisis permite dibujar o interpretar una función sin necesidad de calcular la imagen para cada valor de x.

Conocer la gráfica de una función es útil porque ofrece una forma visual rápida de comprender la relación entre las variables, si la función crece, decrece, permanece constante, cambia de signo o presenta simetrías.

Para analizar una función suelen estudiarse los siguientes aspectos:

- ordenada al origen;
- raíz o cero;
- simetría;
- conjuntos de crecimiento y decrecimiento;
- conjuntos de positividad y negatividad.

Ordenada al origen

Es el valor que toma la función cuando $x = 0$, es decir, $f(0)$. Representa el punto donde la gráfica de la función interseca el eje vertical o eje de ordenadas.

Raíz o cero

Es el valor o los valores de x para los cuales $y = 0$, es decir, $f(x) = 0$. Representa los puntos donde la gráfica interseca el eje horizontal o eje de abscisas.

Una función puede no tener raíces, tener una raíz o tener varias raíces.

Simetría de funciones

Función par

Dada una función $f: A \to B$, se dice que f es par si se verifica que $f(x) = f(-x)$ para todo x del dominio. Gráficamente, una función par presenta simetría respecto del eje y.

Ejemplo: $f(x) = |x|$ es una función par, porque $|x| = |-x|$. Por lo tanto, basta estudiar los valores de x positivos y completar la gráfica por simetría.

Función impar

Dada una función $f: A \to B$, se dice que f es impar si se verifica que $f(-x) = -f(x)$ para todo x del dominio. Gráficamente, una función impar presenta simetría respecto del

origen.

Ejemplo: $f(x) = x^3$ es una función impar, porque $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$. Si $x = 2$, entonces $f(x) = 8$; si $x = -2$, entonces $f(x) = -8$.

Monotonía de una función

Dada una función f de dominio $A \subset \mathbb{R}$, se estudia la monotonía comparando las imágenes de dos puntos x_1 y x_2 del dominio, con $x_1 < x_2$.

Tipo de comportamiento	Condición
Función creciente en A	Si $x_1 < x_2$, entonces $f(x_1) < f(x_2)$.
Función decreciente en A	Si $x_1 < x_2$, entonces $f(x_1) > f(x_2)$.
Función no decreciente en A	Si $x_1 < x_2$, entonces $f(x_1) \leq f(x_2)$.
Función no creciente en A	Si $x_1 < x_2$, entonces $f(x_1) \geq f(x_2)$.

Una función que cumple alguno de estos comportamientos se denomina función monótona.

Positividad y negatividad

Se entiende por positividad al intervalo o conjunto de intervalos del dominio donde las imágenes de la función son mayores que cero: $f(x) > 0$.

Se entiende por negatividad al intervalo o conjunto de intervalos del dominio donde las imágenes de la función son menores que cero: $f(x) < 0$.

Los ceros o raíces de la función suelen funcionar como puntos de referencia para estudiar los cambios de signo.

Estudio de funciones particulares

Funciones lineales

Las funciones lineales siguen la forma $f(x) = m \cdot x + h$, donde m es la pendiente o inclinación y h es la ordenada al origen.

Gráficamente se representan como rectas que cortan el eje y en el valor h. La pendiente m determina tanto el signo de la inclinación como su intensidad.

Conociendo dos puntos de una recta, $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$, con $x_1 < x_2$, la pendiente se calcula como:

$$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1) = \Delta y/\Delta x$$

Ejemplo: $f(x) = x$. En este caso $m = 1$ y $h = 0$.

- $Domf = \mathbb{R}$ e $Imaf = \mathbb{R}$.
- Es creciente en todos los números reales.
- Es positiva en $(0, +\infty)$ y negativa en $(-\infty, 0)$.
- Es función impar.

Este repaso permitió recuperar algunas ideas básicas sobre funciones que serán útiles para avanzar en el estudio de las variables aleatorias y sus distribuciones. Más que dominar todos los procedimientos propios del análisis matemático de funciones, en esta materia será importante comprender la lógica general que está detrás de ellas, una variable que depende de otra, una regla que asigna valores, un dominio de posibles entradas y una imagen de posibles resultados.

Estos conceptos serán retomados más adelante cuando trabajemos con funciones de probabilidad, funciones de distribución acumulada y distintos modelos de distribución. En ese sentido, este apunte debe leerse como una base de apoyo, un puente entre contenidos matemáticos ya conocidos y las herramientas estadísticas que comenzaremos a utilizar en la Unidad N.º 3.